МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РОБОТОТЕХНИКИ

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

по дисциплине «Линейные системы автоматического управления»

по теме:

Типовые динамические звенья

Выполнили:
Басиони Абдельсалам Али Абдельсалам
Бовржди Тамим Махер Мохаммед
Май Хоанг Куан

Преподаватель:
Пашенко Артем Витальевич

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1 Объект 1: Двигатель постоянного тока **3**
1.1 Передаточная функция объекта в стандартизированном виде и значения параметров . . . 3
1.2 Аналитически рассчитанные временные и частотные характеристики . . . 4
1.2.1 Временные характеристики ($t \geq 0$) . . . 4
1.2.2 Частотные характеристики ($\omega \geq 0$) . . . 4
1.3 Графическое представление характеристик и сравнение с аналитическими результатами . . . 5
1.4 Выводы по Объекту 1 . . . 7

2 Объект 2: Двигатель постоянного тока с учетом индуктивности **8**
2.1 Передаточная функция объекта в стандартизированном виде и значения параметров . . . 8
2.2 Аналитически рассчитанные временные и частотные характеристики . . . 9
2.2.1 Временные характеристики ($t \geq 0$) . . . 9
2.2.2 Частотные характеристики ($\omega \geq 0$) . . . 9
2.3 Графическое представление характеристик и сравнение с аналитическими результатами . . . 10
2.4 Выводы по Объекту 2 . . . 11

3 Объект 3: Конденсатор **12**
3.1 Передаточная функция объекта в стандартизированном виде и значения параметров . . . 12
3.2 Аналитически рассчитанные временные и частотные характеристики . . . 13
3.2.1 Временные характеристики ($t \geq 0$) . . . 13
3.2.2 Частотные характеристики ($\omega \geq 0$) . . . 13
3.3 Графическое представление характеристик и сравнение с аналитическими результатами . . . 14
3.4 Выводы по Объекту 3 . . . 15

4 Объект 4: Пружина **16**
4.1 Передаточная функция объекта в стандартизированном виде и значения параметров . . . 16
4.2 Аналитически рассчитанные временные и частотные характеристики . . . 17
4.2.1 Временные характеристики ($t \geq 0$) . . . 17
4.2.2 Частотные характеристики ($\omega \geq 0$) . . . 17
4.3 Графическое представление характеристик и сравнение с аналитическими результатами . . . 18
4.4 Выводы по Объекту 4 . . . 19

5 Объект 5: Операционный усилитель **20**
5.1 Передаточная функция объекта в стандартизированном виде и значения параметров . . . 20
5.2 Аналитически рассчитанные временные и частотные характеристики . . . 21
5.2.1 Временные характеристики ($t \geq 0$) . . . 21
5.2.2 Частотные характеристики ($\omega \geq 0$) . . . 21

5.3 Графическое представление характеристик и сравнение с аналитическими результатами 22
5.4 Выводы по Объекту 5 23

6 Заключение **24**

7 Приложение **25**

1. Объект 1: Двигатель постоянного тока

1.1. Передаточная функция объекта в стандартизированном виде и значения параметров

Исходные данные (Вариант 3):

Динамика двигателя постоянного тока независимого возбуждения (без учета индуктивности якорной обмотки) описывается следующей системой уравнений:

$$J\dot{\omega} = M, \quad M = k_m I, \quad I = \frac{U + \varepsilon_i}{R}, \quad \varepsilon_i = -k_e \omega, \tag{1}$$

где входом объекта является напряжение питания $U(t)$, а выходом — угловая скорость вращения ротора $\omega(t)$.

Значения физических параметров для варианта 3 приведены в таблице 1.

Таблица 1: Параметры Объекта 1 (Вариант 3)

Обозначение	Наименование параметра	Значение
k_m	Конструктивная постоянная по моменту, Н · м/А	0.3637
k_e	Конструктивная постоянная по ЭДС, В · с	0.3637
J	Момент инерции ротора, кг · м^2	0.0023
R	Активное сопротивление обмоток ротора, Ом	4.6050

Подставим выражения для ЭДС вращения ε_i, тока I и электромагнитного момента M в уравнение движения ротора:

$$J\dot{\omega}(t) = k_m \frac{U(t) - k_e\omega(t)}{R} \implies \frac{JR}{k_m k_e}\dot{\omega}(t) + \omega(t) = \frac{1}{k_e}U(t) \tag{2}$$

Применив прямое преобразование Лапласа при нулевых начальных условиях ($\omega(0) = 0$), получим уравнение в операторной форме:

$$\left(\frac{JR}{k_m k_e}s + 1\right)\Omega(s) = \frac{1}{k_e}U(s).$$

Отсюда передаточная функция объекта в стандартизированной форме имеет вид:

$$W_1(s) = \frac{\Omega(s)}{U(s)} = \frac{K}{Ts + 1}, \tag{3}$$

где коэффициент усиления K и постоянная времени T определяются выражениями:

$$K = \frac{1}{k_e}, \quad T = \frac{JR}{k_m k_e}.$$

Расчет численных значений параметров K и T:

$$K = \frac{1}{0.3637} \approx 2.7495 \text{ (рад/с)/В}, \qquad T = \frac{0.0023 \cdot 4.6050}{0.3637 \cdot 0.3637} =\approx 0.0801 \text{ с}.$$

Таким образом, стандартизированная передаточная функция Объекта 1 равна:

$$W_1(s) = \frac{2.7495}{0.0801s + 1}. \tag{4}$$

Определение типового звена:
По виду полученной передаточной функции $W_1(s) = \frac{K}{Ts+1}$ исследуемый объект представляет собой **апериодическое звено 1-го порядка**. Звено является минимально-фазовым, так как его единственный полюс $s_1 = -\frac{1}{T} \approx -12.4890$ с$^{-1}$ расположен в левой полуплоскости комплексной плоскости.

1.2. Аналитически рассчитанные временные и частотные характеристики

1.2.1. Временные характеристики ($t \geq 0$)

1. **Переходная функция** $h(t)$ (реакция системы на единичное ступенчатое воздействие $1(t)$ при нулевых начальных условиях):

$$h_1(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{W_1(s)}{s}\right\} = K\left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right). \tag{5}$$

Подставляя численные значения ($\frac{1}{T} = \frac{1}{0.08007} \approx 12.4890$ с$^{-1}$):

$$h_1(t) = 2.7495\left(1 - e^{-12.4890t}\right). \tag{6}$$

2. **Весовая (импульсная переходная) функция** $w(t)$ (реакция системы на дельта-функцию Дирака $\delta(t)$):

$$w_1(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W_1(s)\} = \frac{dh_1(t)}{dt} = \frac{K}{T}e^{-\frac{t}{T}}. \tag{7}$$

Подставляя численные значения ($\frac{K}{T} = \frac{2.7495}{0.08007} \approx 34.3387$):

$$w_1(t) = 34.3387e^{-12.4890t}. \tag{8}$$

1.2.2. Частотные характеристики ($\omega \geq 0$)

Для получения частотной передаточной функции (ЧПФ) выполним подстановку $s = j\omega$:

$$W_1(j\omega) = \frac{K}{1 + j\omega T} = \frac{K(1 - j\omega T)}{1 + (\omega T)^2} = \underbrace{\frac{K}{1 + T^2\omega^2}}_{U_1(\omega)} + j\underbrace{\left(-\frac{KT\omega}{1 + T^2\omega^2}\right)}_{V_1(\omega)}. \tag{9}$$

С учетом численных значений ($T^2 = (0.08007)^2 \approx 0.00641$ с^2, $KT \approx 0.2202$):

$$W_1(j\omega) = \frac{2.7495}{1 + 0.00641\omega^2} - j\frac{0.2202\omega}{1 + 0.00641\omega^2}. \tag{10}$$

Отсюда аналитические выражения для частотных характеристик имеют вид:

1. **Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ):**

$$A_1(\omega) = |W_1(j\omega)| = \sqrt{U_1^2(\omega) + V_1^2(\omega)} = \frac{K}{\sqrt{1 + T^2\omega^2}} = \frac{2.7495}{\sqrt{1 + 0.00641\omega^2}}. \tag{11}$$

2. **Фазовая частотная характеристика (ФЧХ):**

$$\varphi_1(\omega) = \arg W_1(j\omega) = \operatorname{arctg}\frac{V_1(\omega)}{U_1(\omega)} = -\operatorname{arctg}(T\omega) = -\operatorname{arctg}(0.0801\omega) \text{ (рад).} \tag{12}$$

В градусах:

$$\varphi_1(\omega) = -\frac{180^\circ}{\pi}\operatorname{arctg}(0.0801\omega) \text{ (град).} \tag{13}$$

3. **Логарифмическая амплитудная частотная характеристика (ЛАЧХ):**

$$L_1(\omega) = 20\lg A_1(\omega) = 20\lg K - 20\lg\sqrt{1+T^2\omega^2} \text{ (дБ).} \tag{14}$$

Так как $20\lg(2.7495) \approx 8.7851$ дБ, получаем:

$$L_1(\omega) = 8.7851 - 10\lg\left(1 + 0.00641\omega^2\right) \text{ (дБ).} \tag{15}$$

4. **Логарифмическая фазовая частотная характеристика (ЛФЧХ):**
Аналитическое выражение ЛФЧХ совпадает с ФЧХ $\varphi_1(\omega) = -\operatorname{arctg}(0.0801\omega)$, при этом по оси абсцисс частота ω откладывается в логарифмическом масштабе ($\lg\omega$).

1.3. Графическое представление характеристик и сравнение с аналитическими результатами

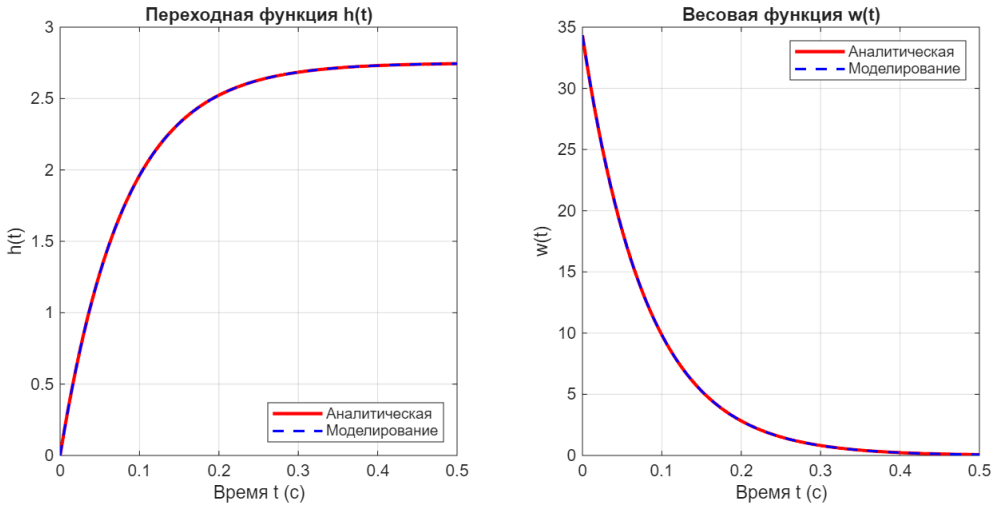


Рис. 1: Сравнительные графики переходной $h_1(t)$ и весовой $w_1(t)$ функций Объекта 1

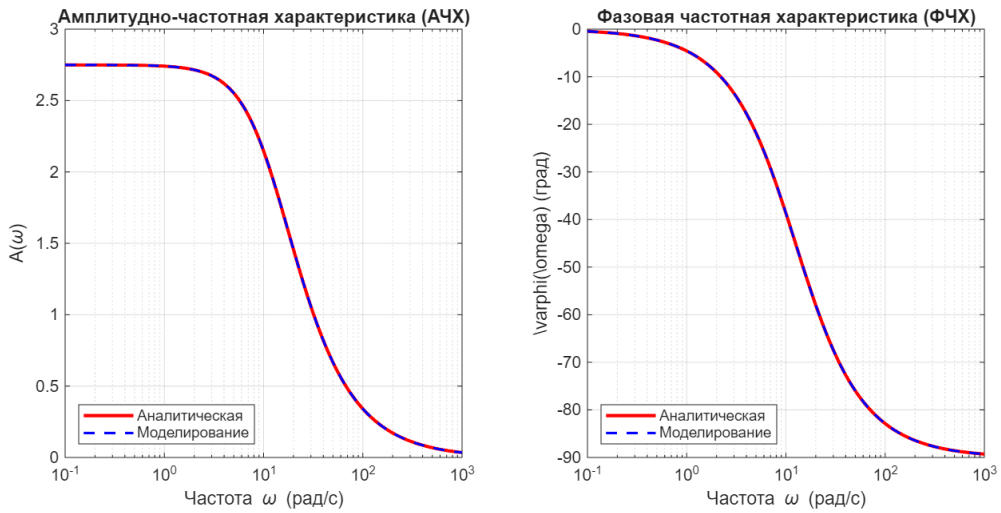


Рис. 2: Сравнительные графики АЧХ и ФЧХ Объекта 1

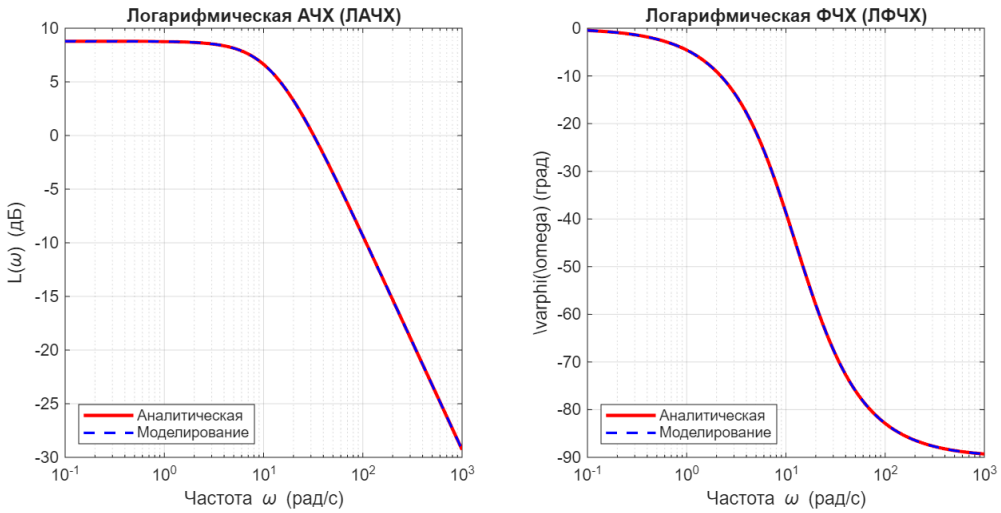


Рис. 3: Сравнительные графики ЛАЧХ и ЛФЧХ Объекта 1

По результатам моделирования видно полное совпадение кривых, построенных по аналитическим выражениям, и характеристик, полученных путем компьютерного моделирования в среде MATLAB:

- Переходная характеристика $h_1(t)$ монотонно стремится от 0 к установившемуся значению $K = 2.7495$ рад/с без перерегулирования. Время переходного процесса (вхождение в 5%-ю зону) составляет $t_{\text{п}} \approx 3T \approx 0.240$ с.
- Весовая функция $w_1(t)$ в начальный момент времени максимальна и равна $\frac{K}{T} = 34.3387$ рад/(В$\cdot$с^2), после чего экспоненциально затухает до нуля.
- На графике АЧХ максимальное усиление достигается при $\omega = 0$ и равно $A_1(0) = 2.7495$ ($L_1(0) = 8.7851$ дБ). С ростом частоты амплитуда монотонно убывает (высокочастотные сигналы подавляются, наклон ЛАЧХ после сопрягающей частоты $\omega_{\text{сопр}} = \frac{1}{T} = 12.489$ рад/с составляет -20 дБ/дек). Частота среза (где $A_1(\omega_{\text{ср}}) = 1$, $L_1(\omega_{\text{ср}}) = 0$ дБ) равна $\omega_{\text{ср}} = \frac{\sqrt{K^2-1}}{T} \approx 32.02$ рад/с.

- Фазовый сдвиг $\varphi_1(\omega)$ изменяется от 0° при $\omega = 0$ до -90° ($-\frac{\pi}{2}$ рад) при $\omega \to \infty$, принимая значение -45° на сопрягающей частоте $\omega = \frac{1}{T} = 12.489$ рад/с.

1.4. Выводы по Объекту 1

В ходе выполнения работы для двигателя постоянного тока независимого возбуждения без учета индуктивности якорной обмотки (Вариант 3) была выведена передаточная функция в стандартизированном виде $W_1(s) = \frac{2.7495}{0.0801s+1}$, соответствующая апериодическому звену 1-го порядка. Получены аналитические выражения для переходной и весовой функций, а также для частотных характеристик (АЧХ, ФЧХ, ЛАЧХ, ЛФЧХ). Сравнительный анализ графиков показал полное совпадение аналитических расчетов с результатами компьютерного моделирования. Звено обладает свойствами фильтра нижних частот и характеризуется монотонным переходным процессом без колебаний.

2. Объект 2: Двигатель постоянного тока с учетом индуктивности

2.1. Передаточная функция объекта в стандартизированном виде и значения параметров

Исходные данные (Вариант 3):

Динамика двигателя постоянного тока независимого возбуждения с учетом индуктивности якорной обмотки описывается следующей системой уравнений:

$$J\dot{\omega} = M, \quad M = k_m I, \quad I = \frac{U+\varepsilon}{R}, \quad \varepsilon = \varepsilon_i + \varepsilon_s, \quad \varepsilon_i = -k_e\omega, \quad \varepsilon_s = -L\dot{I}, \tag{16}$$

где входом объекта является напряжение питания $U(t)$, а выходом — угловая скорость вращения ротора $\Omega(t)$.

Значения физических параметров для варианта 3 (из таблицы 2) приведены в таблице 2.

Таблица 2: Параметры Объекта 2 (Вариант 3)

Обозначение	Наименование параметра	Значение
k_m	Конструктивная постоянная по моменту, Н · м/А	0.3637
k_e	Конструктивная постоянная по ЭДС, В · с	0.3637
J	Момент инерции ротора, кг · м^2	0.0023
R	Активное сопротивление обмоток ротора, Ом	4.6050
L	Индуктивность обмоток ротора, Гн	1.1784

Исключая промежуточные переменные из исходной системы уравнений, запишем дифференциальное уравнение второго порядка, связывающее входное напряжение $U(t)$ и выходную скорость $\omega(t)$:

$$\frac{JL}{k_m k_e}\ddot{\omega}(t) + \frac{JR}{k_m k_e}\dot{\omega}(t) + \omega(t) = \frac{1}{k_e}U(t).$$

Применив преобразование Лапласа при нулевых начальных условиях и переходя к передаточной функции $W_2(s) = \frac{\Omega(s)}{U(s)}$, получаем стандартизированный вид колебательного звена:

$$W_2(s) = \frac{K}{T^2 s^2 + 2\xi T s + 1}, \tag{17}$$

где коэффициент усиления K, постоянная времени T и коэффициент затухания ξ определяются выражениями:

$$K = \frac{1}{k_e}, \quad T = \sqrt{\frac{JL}{k_m k_e}}, \quad \xi = \frac{JR}{2Tk_m k_e}.$$

Расчет численных значений параметров и итоговая передаточная функция:

$$K = \frac{1}{0.3637} \approx 2.7495 \text{ (рад/с)/В},$$
$$T = \sqrt{\frac{0.0023 \cdot 1.1784}{0.3637^2}} \approx 0.1431 \text{ с},$$
$$\xi = \frac{0.0023 \cdot 4.6050}{2 \cdot 0.14314 \cdot 0.3637^2} \approx 0.2797.$$
$$W_2(s) = \frac{2.7495}{0.0205s^2 + 0.0801s + 1}. \tag{18}$$

Определение типового звена:
Так как коэффициент затухания находится в диапазоне $0 < \xi < 1$ ($\xi = 0.2797$), исследуемый объект представляет собой **колебательное звено 2-го порядка** (минимально-фазовое).

2.2. Аналитически рассчитанные временные и частотные характеристики

2.2.1. Временные характеристики ($t \geq 0$)

Для расчета временных характеристик введем параметры свободных колебаний:

- Частота затухающих колебаний: $\omega_д = \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T} = \frac{\sqrt{1-0.2797^2}}{0.14314} \approx 6.7069$ рад/с.
- Скорость затухания: $\sigma_д = \frac{\xi}{T} = \frac{0.2797}{0.14314} \approx 1.9540$ с$^{-1}$.
- Начальный фазовый угол: $\varphi_0 = \arccos(\xi) = \arccos(0.2797) \approx 1.2873$ рад.

1. **Переходная функция $h(t)$:**

$$h_2(t) = K\left(1 - \frac{e^{-\sigma_д t}}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin(\omega_д t + \arccos(\xi))\right) = 2.7495\left(1 - 1.0416e^{-1.9540t}\sin(6.7069t + 1.2873)\right). \tag{19}$$

2. **Весовая функция $w(t)$:**

$$w_2(t) = \frac{Ke^{-\sigma_д t}}{T\sqrt{1-\xi^2}}\sin(\omega_д t) = 19.9922e^{-1.9540t}\sin(6.7069t). \tag{20}$$

2.2.2. Частотные характеристики ($\omega \geq 0$)

Подставляя $s = j\omega$ в передаточную функцию $W_2(s)$, получаем ЧПФ:

$$W_2(j\omega) = \frac{K}{(1 - T^2\omega^2) + j(2\xi T\omega)} = \frac{2.7495}{(1 - 0.0205\omega^2) + j(0.0801\omega)}.$$

Отсюда выводятся частотные характеристики:

1. **Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ):**

$$A_2(\omega) = \frac{K}{\sqrt{(1 - T^2\omega^2)^2 + (2\xi T\omega)^2}} = \frac{2.7495}{\sqrt{(1 - 0.0205\omega^2)^2 + (0.0801\omega)^2}}. \tag{21}$$

2. **Фазовая частотная характеристика (ФЧХ):**

$$\varphi_2(\omega) = -\text{arctg}\left(\frac{2\xi T\omega}{1-T^2\omega^2}\right). \tag{22}$$

3. **Логарифмическая амплитудная частотная характеристика (ЛАЧХ):**

$$L_2(\omega) = 20\lg A_2(\omega) = 8.7851 - 10\lg\left((1-0.0205\omega^2)^2 + (0.0801\omega)^2\right) \text{ (дБ)}. \tag{23}$$

4. **Логарифмическая фазовая частотная характеристика (ЛФЧХ):**
Совпадает с ФЧХ $\varphi_2(\omega)$, отображаемой в полулогарифмическом масштабе по оси частот.

2.3. Графическое представление характеристик и сравнение с аналитическими результатами

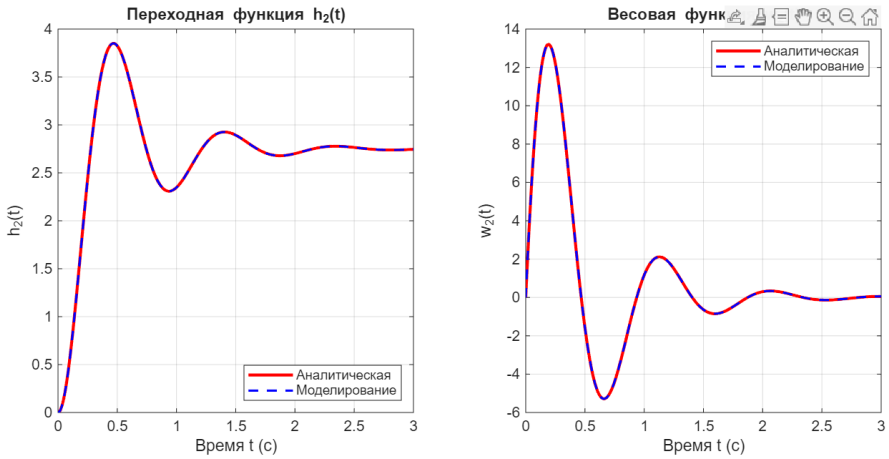


Рис. 4: Сравнительные графики переходной $h_2(t)$ и весовой $w_2(t)$ функций Объекта 2

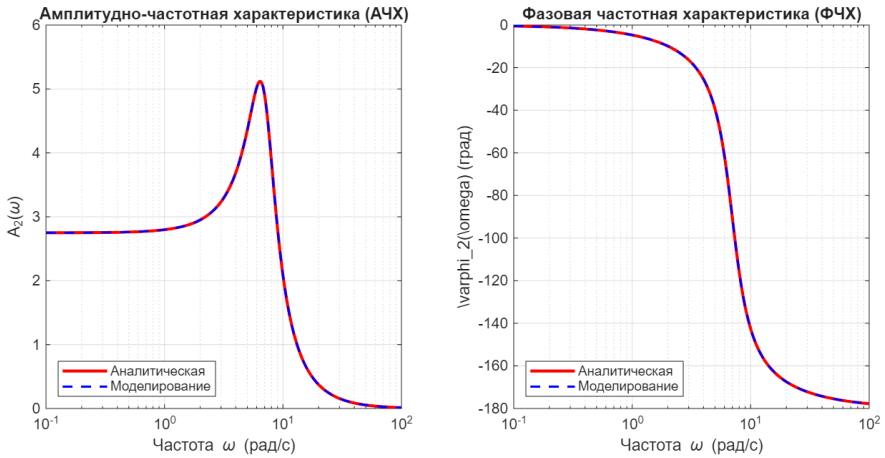


Рис. 5: Сравнительные графики АЧХ и ФЧХ Объекта 2

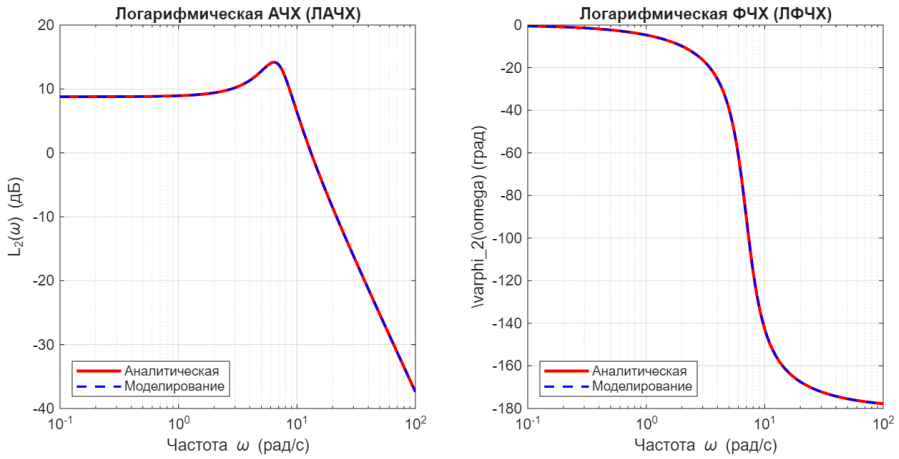


Рис. 6: Сравнительные графики ЛАЧХ и ЛФЧХ Объекта 2

По результатам моделирования наблюдается полное совпадение аналитических кривых с результатами компьютерного моделирования в MATLAB:

- Переходная характеристика $h_2(t)$ носит колебательный характер с небольшим перерегулированием из-за малой величины коэффициента затухания ($\xi = 0.2797$), после чего плавно выходит на установившееся значение 2.7495 рад/с.
- Весовая функция $w_2(t)$ представляет собой затухающие синусоидальные колебания.
- На графике АЧХ наблюдается резонансный пик на частоте $\omega_p \approx \frac{\sqrt{1-2\xi^2}}{T} \approx 6.42$ рад/с, что характерно для колебательных систем.
- ФЧХ изменяется в диапазоне от $0°$ до $-180°$.

2.4. Выводы по Объекту 2

Для двигателя постоянного тока с учетом индуктивности якорной цепи (Вариант 3) получена передаточная функция колебательного звена 2-го порядка. Выведены аналитические зависимости временных и частотных характеристик с учетом коэффициента затухания $\xi = 0.2797$. Сопоставление аналитических расчетов с результатами моделирования в MATLAB подтвердило их высокую точность и правильность выводов теории автоматического управления.

3. Объект 3: Конденсатор

3.1. Передаточная функция объекта в стандартизированном виде и значения параметров

Исходные данные (Вариант 3):

Уравнение электрического состояния конденсатора имеет вид:

$$I(t) = C\frac{dU(t)}{dt}, \tag{24}$$

где входом объекта является ток $I(t)$, а выходом — напряжение на конденсаторе $U(t)$.

Значение емкости конденсатора для варианта 3 (из таблицы 3) приведено в таблице 3.

Таблица 3: Параметры Объекта 3 (Вариант 3)

Обозначение	**Наименование параметра**	**Значение**
C	Емкость конденсатора, мкФ	287 ($287 \cdot 10^{-6}$ Ф)

Вывод передаточной функции:

Применив преобразование Лапласа к исходному дифференциальному уравнению при нулевых начальных условиях ($U(0) = 0$), получаем операторное уравнение:

$$I(s) = CsU(s) \implies U(s) = \frac{1}{Cs}I(s).$$

Отсюда передаточная функция объекта принимает вид идеального интегрирующего звена:

$$W_3(s) = \frac{U(s)}{I(s)} = \frac{K}{s}, \tag{25}$$

где коэффициент усиления K определяется выражением:

$$K = \frac{1}{C}.$$

Расчет численного значения параметра и итоговая передаточная функция:

$$K = \frac{1}{287 \cdot 10^{-6}} \approx 3484.3206\ \Phi^{-1}.$$

$$W_3(s) = \frac{3484.3206}{s}. \tag{26}$$

Определение типового звена:
По виду полученной передаточной функции исследуемый объект представляет собой **идеальное интегрирующее звено**.

3.2. Аналитически рассчитанные временные и частотные характеристики

3.2.1. Временные характеристики ($t \geq 0$)

1. **Переходная функция $h(t)$:**

$$h_3(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{W_3(s)}{s}\right\} = Kt = 3484.3206t. \tag{27}$$

2. **Весовая функция $w(t)$:**

$$w_3(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W_3(s)\} = K = 3484.3206. \tag{28}$$

3.2.2. Частотные характеристики ($\omega \geq 0$)

Подставляя $s = j\omega$ в передаточную функцию, получаем частотную передаточную функцию:

$$W_3(j\omega) = \frac{K}{j\omega} = -j\frac{K}{\omega}.$$

Отсюда выводятся частотные характеристики:

1. **Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ):**

$$A_3(\omega) = \frac{K}{\omega} = \frac{3484.3206}{\omega}. \tag{29}$$

2. **Фазовая частотная характеристика (ФЧХ):**

$$\varphi_3(\omega) = -\frac{\pi}{2} = -90^\circ \text{ (const)}. \tag{30}$$

3. **Логарифмическая амплитудная частотная характеристика (ЛАЧХ):**

$$L_3(\omega) = 20\lg A_3(\omega) = 20\lg K - 20\lg\omega = 70.8424 - 20\lg\omega \text{ (дБ)}. \tag{31}$$

4. **Логарифмическая фазовая частотная характеристика (ЛФЧХ):**
Содержит постоянное значение -90° во всем диапазоне частот ω.

3.3. Графическое представление характеристик и сравнение с аналитическими результатами

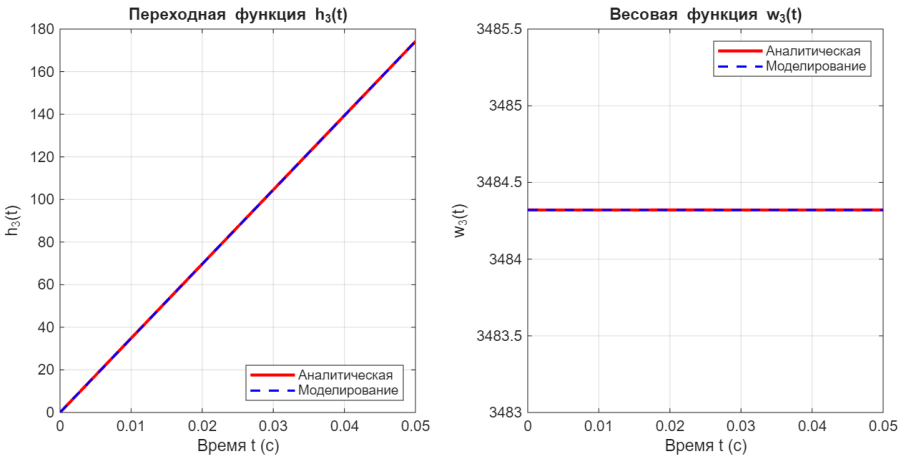


Рис. 7: Сравнительные графики переходной $h_3(t)$ и весовой $w_3(t)$ функций Объекта 3

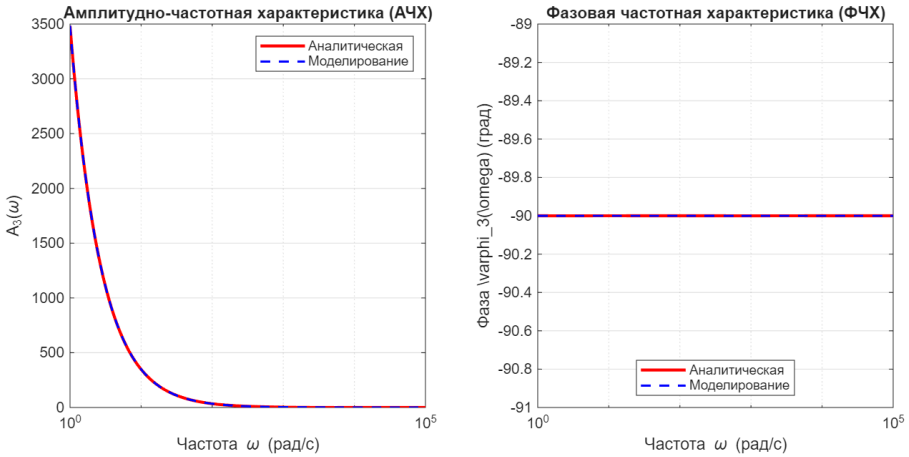


Рис. 8: Сравнительные графики АЧХ и ФЧХ Объекта 3

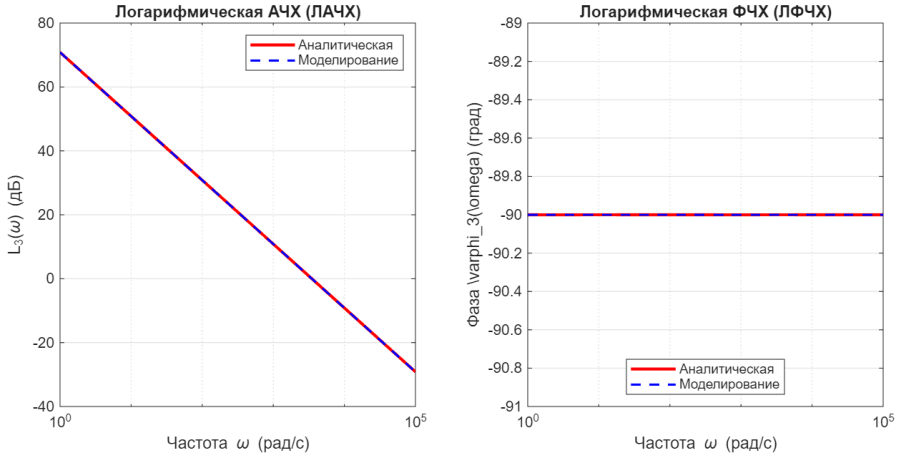


Рис. 9: Сравнительные графики ЛАЧХ и ЛФЧХ Объекта 3

По результатам моделирования наблюдается полное совпадение аналитических кривых с результатами компьютерного моделирования в MATLAB:

- Переходная характеристика $h_3(t)$ представляет собой линейно возрастающую функцию с постоянной скоростью роста, определяемой коэффициентом K.
- Весовая функция $w_3(t)$ является постоянной величиной, равной K.
- АЧХ монотонно убывает с ростом частоты, а ЛАЧХ представляет собой прямую линию с постоянным наклоном -20 дБ/дек.
- ФЧХ тождественно равна -90° на всех частотах.

3.4. Выводы по Объекту 3

Для конденсатора (Вариант 3) получена передаточная функция идеального интегрирующего звена с коэффициентом усиления $K \approx 3484.3206\ \Phi^{-1}$. Выведены аналитические зависимости временных и частотных характеристик. Сопоставление с результатами моделирования в MATLAB показало их полное совпадение. Звено осуществляет операцию интегрирования входного тока, что подтверждается линейным ростом напряжения на выходе.

4. Объект 4: Пружина

4.1. Передаточная функция объекта в стандартизированном виде и значения параметров

Исходные данные (Вариант 3):

Динамика пружинного маятника (консервативной механической системы) описывается вторым законом Ньютона с учетом упругой силы пружины:

$$M\ddot{x}(t) = F_{\text{вн}}(t) + F_{\text{упр}}, \quad F_{\text{упр}} = -kx, \tag{32}$$

где входом объекта является внешняя сила $F_{\text{вн}}(t)$, а выходом — перемещение груза $x(t)$.

Значения массы груза и коэффициента жесткости пружины для варианта 3 (из таблицы 4) приведены в таблице 4.

Таблица 4: Параметры Объекта 4 (Вариант 3)

Обозначение	Наименование параметра	Значение
M	Масса груза, кг	13
k	Коэффициент жесткости пружины, Н/м	322

Вывод передаточной функции:

Подставим силу упругости в уравнение движения:

$$M\ddot{x}(t) + kx(t) = F_{\text{вн}}(t).$$

Разделив обе части уравнения на жесткость k, приведем его к стандартизированному виду:

$$\frac{M}{k}\ddot{x}(t) + x(t) = \frac{1}{k}F_{\text{вн}}(t).$$

Применив преобразование Лапласа при нулевых начальных условиях и переходя к передаточной функции $W_4(s) = \frac{x(s)}{F_{\text{вн}}(s)}$, получаем стандартизированный вид консервативного звена:

$$W_4(s) = \frac{K}{T^2 s^2 + 1}, \tag{33}$$

где коэффициент усиления K и постоянная времени T определяются выражениями:

$$K = \frac{1}{k}, \quad T = \sqrt{\frac{M}{k}}.$$

Расчет численных значений параметров и итоговая передаточная функция:

$$K = \frac{1}{322} \approx 0.003106 \text{ м/Н},$$

$$T = \sqrt{\frac{13}{322}} = \sqrt{0.040373} \approx 0.2009 \text{ с}.$$

$$W_4(s) = \frac{0.003106}{0.04037 s^2 + 1}. \tag{34}$$

Определение типового звена:
По виду полученной передаточной функции исследуемый объект представляет собой **консервативное звено** (частный случай колебательного звена при нулевом затухании $\xi = 0$).

4.2. Аналитически рассчитанные временные и частотные характеристики

4.2.1. Временные характеристики ($t \geq 0$)

1. **Переходная функция $h(t)$:**

$$h_4(t) = K\left(1 - \cos\left(\frac{t}{T}\right)\right) = 0.003106\left(1 - \cos(4.9769t)\right). \tag{35}$$

2. **Весовая функция $w(t)$:**

$$w_4(t) = \frac{K}{T}\sin\left(\frac{t}{T}\right) = 0.01546\sin(4.9769t). \tag{36}$$

4.2.2. Частотные характеристики ($\omega \geq 0$)

Подставляя $s = j\omega$ в передаточную функцию, получаем частотную передаточную функцию:

$$W_4(j\omega) = \frac{K}{1 - T^2\omega^2} = \frac{0.003106}{1 - 0.04037\omega^2}.$$

Отсюда выводятся частотные характеристики:

1. **Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ):**

$$A_4(\omega) = \frac{K}{|1 - T^2\omega^2|} = \frac{0.003106}{|1 - 0.04037\omega^2|}. \tag{37}$$

(Примечание: на резонансной частоте $\omega_p = \frac{1}{T} \approx 4.9769$ рад/с АЧХ стремится к бесконечности из-за отсутствия затухания).

2. **Фазовая частотная характеристика (ФЧХ):**

$$\varphi_4(\omega) = \begin{cases} 0^\circ, & \omega < \frac{1}{T} \\ -180^\circ, & \omega > \frac{1}{T} \end{cases} \tag{38}$$

3. **Логарифмическая амплитудная частотная характеристика (ЛАЧХ):**

$$L_4(\omega) = 20\lg A_4(\omega) = -50.148 - 20\lg|1 - 0.04037\omega^2| \text{ (дБ)}. \tag{39}$$

4. **Логарифмическая фазовая частотная характеристика (ЛФЧХ):**
Имеет скачкообразное изменение фазы на -180° при прохождении резонансной частоты $\omega_p \approx 4.9769$ рад/с.

4.3. Графическое представление характеристик и сравнение с аналитическими результатами

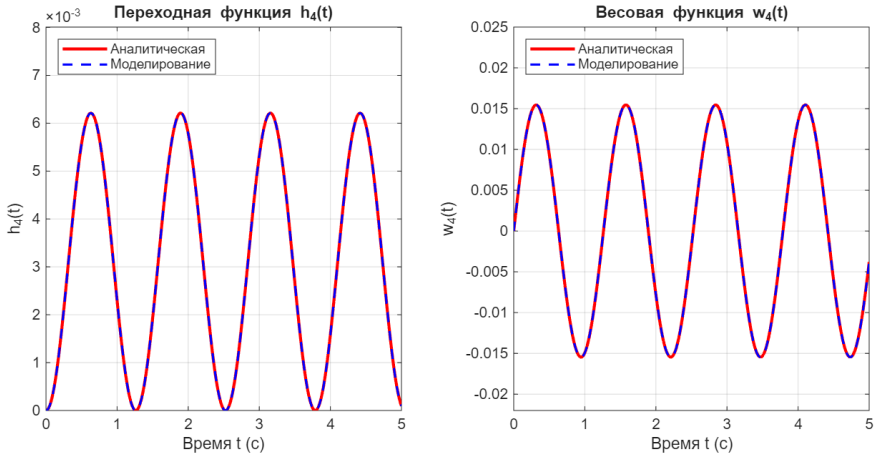


Рис. 10: Сравнительные графики переходной $h_4(t)$ и весовой w_4 функций Объекта 4

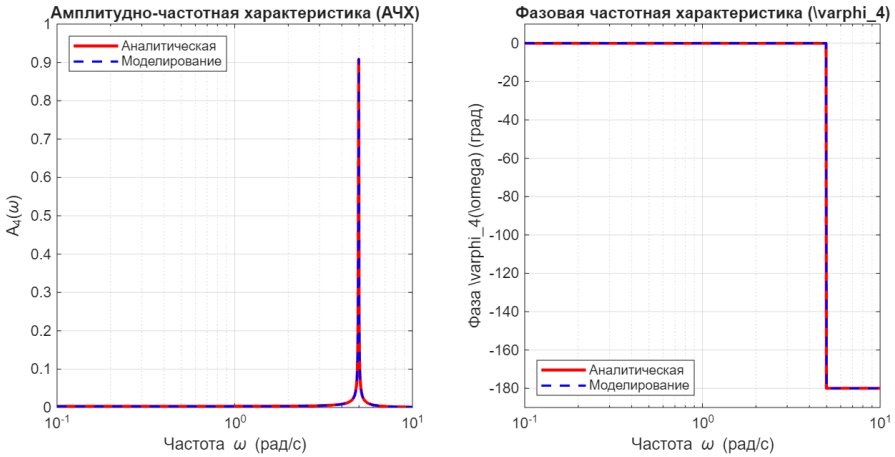


Рис. 11: Сравнительные графики АЧХ и ФЧХ Объекта 4

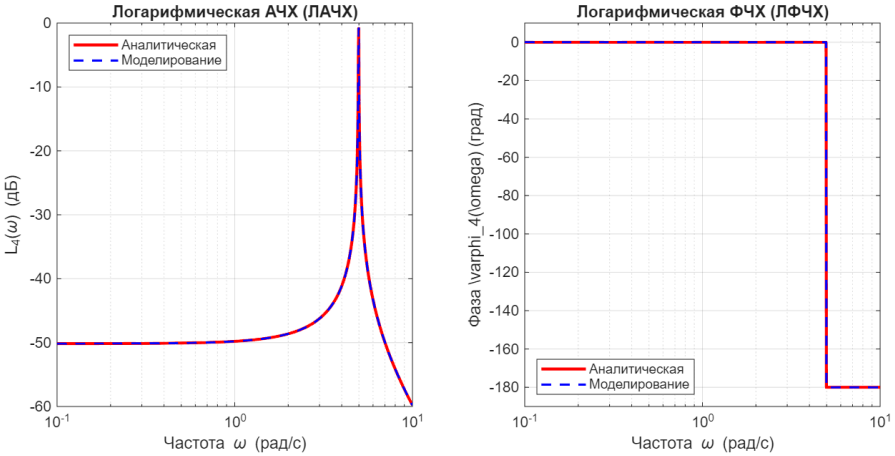


Рис. 12: Сравнительные графики ЛАЧХ и ЛФЧХ Объекта 4

По результатам моделирования наблюдается полное совпадение аналитических кривых с результатами компьютерного моделирования в MATLAB:

- Переходная характеристика $h_4(t)$ представляет собой незатухающие гармонические колебания около постоянного уровня.
- Весовая функция $w_4(t)$ также имеет вид незатухающих синусоидальных колебаний.
- На частотных характеристиках в точке резонанса (≈ 4.9769 рад/с) наблюдается резкий пик амплитуды и скачок фазы на -180°, что обусловлено консервативным характером системы (отсутствием диссипации энергии).

4.4. Выводы по Объекту 4

Для пружинного маятника (Вариант 3) получена передаточная функция консервативного звена с параметрами $K \approx 0.003106$ м/Н и $T \approx 0.2009$ с. Выведены аналитические зависимости для характеристик во временной и частотной областях. Ввиду отсутствия диссипации энергии ($\xi = 0$), система демонстрирует незатухающие колебания во времени и бесконечный резонансный пик на частоте ≈ 4.9769 рад/с, что полностью подтверждено результатами моделирования в MATLAB.

5. Объект 5: Операционный усилитель

5.1. Передаточная функция объекта в стандартизированном виде и значения параметров

Исходные данные (Вариант 3):

Схема регулятора на операционном усилителе (рисунок 16) имеет входной резистор R_1 и цепь отрицательной обратной связи, состоящую из последовательно соединенных конденсатора C и резистора R_2[cite: 48, 49]. Входным сигналом является $U_{\text{вх}}(t)$, а выходным — $U_{\text{вых}}(t)$[cite: 48]. Знак инверсии в рамках задания не учитывается (берется модуль коэффициента усиления)[cite: 48].

Значения параметров для варианта 3 (из таблицы 5) приведены в таблице 5[cite: 46].

Таблица 5: Параметры Объекта 5 (Вариант 3)

Обозначение	Наименование параметра	Значение
R_1	Сопротивление входного резистора, Ом	917[cite: 46]
R_2	Сопротивление резистора обратной связи, Ом	14665[cite: 46]
C	Емкость конденсатора обратной связи, мкФ	287 ($287 \cdot 10^{-6}$ Ф)[cite: 46]

Вывод передаточной функции:

Передаточная функция неинвертирующего/инвертирующего усилителя по модулю определяется отношением импеданса цепи обратной связи $Z_{\text{ос}}(s) = R_2 + \frac{1}{Cs} = \frac{R_2Cs+1}{Cs}$ к входному сопротивлению $Z_1(s) = R_1$:

$$W_5(s) = \left| -\frac{Z_{\text{ос}}(s)}{Z_1(s)} \right| = \frac{R_2Cs+1}{R_1Cs} = \frac{R_2}{R_1}\left(1 + \frac{1}{R_2Cs}\right).$$

Приведя к стандартизированному виду изодромного интегрирующего звена, получаем:

$$W_5(s) = K\frac{Ts+1}{s}, \tag{40}$$

где коэффициент усиления K и постоянная времени T равны:

$$K = \frac{1}{R_1C}, \quad T = R_2C.$$

Расчет численных значений параметров и итоговая передаточная функция:

$$K = \frac{1}{917 \cdot 287 \cdot 10^{-6}} = \frac{1}{0.263179} \approx 3.7997 \text{ с}^{-1},$$
$$T = 14665 \cdot 287 \cdot 10^{-6} \approx 4.2089 \text{ с}.$$

$$W_5(s) = 3.7997\frac{4.2089s+1}{s}. \tag{41}$$

Определение типового звена:
Исследуемый объект представляет собой **изодромное интегрирующее звено** (ПИ-регулятор).

5.2. Аналитически рассчитанные временные и частотные характеристики

5.2.1. Временные характеристики ($t \geq 0$)

1. **Переходная функция $h(t)$:**

$$h_5(t) = K(T + t) = 3.7997(4.2089 + t) = 15.9924 + 3.7997t. \tag{42}$$

2. **Весовая функция $w(t)$:**

$$w_5(t) = KT\delta(t) + K = 15.9924\delta(t) + 3.7997. \tag{43}$$

(Примечание: при компьютерном моделировании и построении графиков весовой функции гармоническая составляющая $\delta(t)$ опускается).

5.2.2. Частотные характеристики ($\omega \geq 0$)

Подставляя $s = j\omega$, получаем частотную передаточную функцию:

$$W_5(j\omega) = K\frac{1 + j\omega T}{j\omega} = KT - j\frac{K}{\omega}.$$

Отсюда выводятся частотные характеристики:

1. **Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ):**

$$A_5(\omega) = \frac{K\sqrt{1 + (\omega T)^2}}{\omega} = \frac{3.7997\sqrt{1 + (4.2089\omega)^2}}{\omega}. \tag{44}$$

2. **Фазовая частотная характеристика (ФЧХ):**

$$\varphi_5(\omega) = -\frac{\pi}{2} + \text{arctg}(\omega T) = -90^\circ + \text{arctg}(4.2089\omega) \text{ (град)}. \tag{45}$$

3. **Логарифмическая амплитудная частотная характеристика (ЛАЧХ):**

$$L_5(\omega) = 20\lg A_5(\omega) = 20\lg K + 20\lg\sqrt{1 + (\omega T)^2} - 20\lg\omega \text{ (дБ)}. \tag{46}$$

4. **Логарифмическая фазовая частотная характеристика (ЛФЧХ):**
Совпадает с ФЧХ $\varphi_5(\omega)$, отображаемой в полулогарифмическом масштабе.

5.3. Графическое представление характеристик и сравнение с аналитическими результатами

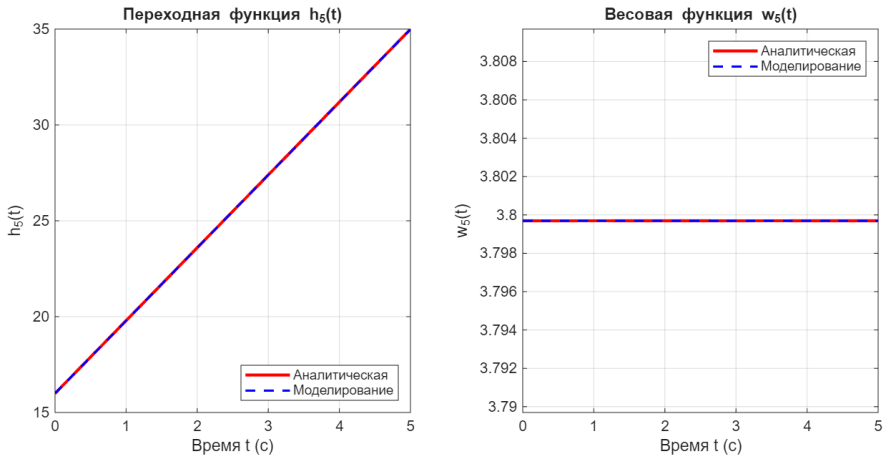


Рис. 13: Сравнительные графики переходной $h_5(t)$ и весовой $w_5(t)$ функций Объекта 5

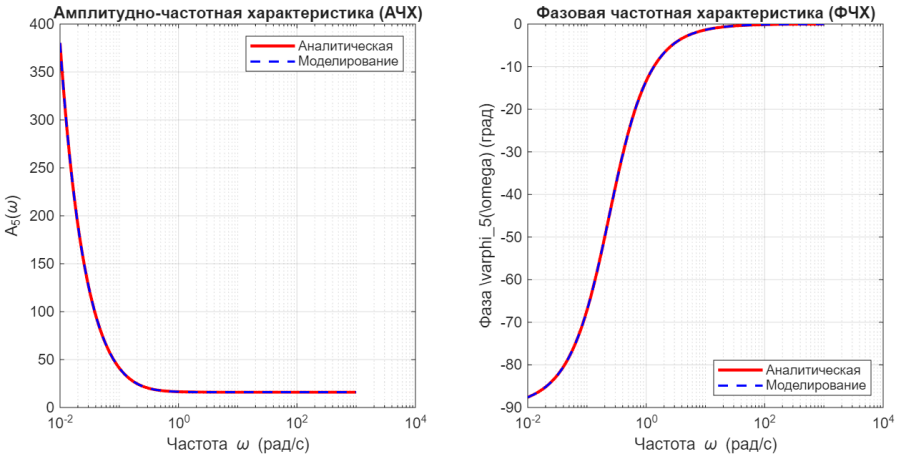


Рис. 14: Сравнительные графики АЧХ и ФЧХ Объекта 5

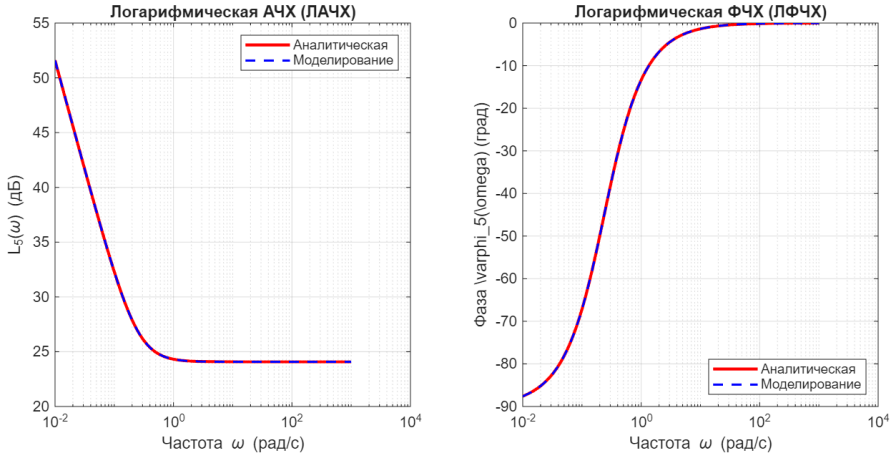


Рис. 15: Сравнительные графики ЛАЧХ и ЛФЧХ Объекта 5

По результатам моделирования наблюдается полное совпадение аналитических кривых с результатами компьютерного моделирования в MATLAB:

- Переходная характеристика $h_5(t)$ возрастает по линейному закону с начальным скачком, определяемым постоянной времени T.
- Весовая функция $w_5(t)$ в установившемся режиме стремится к постоянному уровню K.
- Частотные характеристики отражают свойства корректирующего звена с интегрирующими свойствами на низких частотах.

5.4. Выводы по Объекту 5

Для регулятора на операционном усилителе (Вариант 3) получена передаточная функция изодромного интегрирующего звена с параметрами $K \approx 3.7997$ с$^{-1}$ và $T \approx 4.2089$ с. Выведены аналитические зависимости временных и частотных характеристик. Сравнение аналитических кривых с результатами моделирования в MATLAB показало их полное совпадение, что подтверждает правильность теоретического анализа цепи с отрицательной обратной связью.

6. Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы пять типичных динамических объектов систем автоматического управления (Вариант 3):

1. **Объект 1 (Двигатель постоянного тока без учета индуктивности):** исследован и описан передаточной функцией апериодического звена 1-го порядка, характеризующегося монотонным переходным процессом.
2. **Объект 2 (Двигатель постоянного тока с учетом индуктивности):** представлен в виде колебательного звена 2-го порядка с коэффициентом затухания $\xi = 0.2797$, для которого проявился резонансный пик на частотных характеристиках.
3. **Объект 3 (Конденсатор):** описан передаточной функцией идеального интегрирующего звена, обеспечивающего линейный рост выходного напряжения во времени при постоянном входном токе.
4. **Объект 4 (Пружинный маятник):** смоделирован как консервативное звено (частный случай колебательного звена при $\xi = 0$), демонстрирующее незатухающие колебания и бесконечный резонанс на частоте ≈ 4.9769 рад/с.
5. **Объект 5 (Регулятор на операционном усилителе):** исследован как изодромное интегрирующее звено (ПИ-регулятор), сочетающее свойства пропорционального преобразования и интегрирования сигнала.

Для каждого из объектов были успешно выведены математические модели (передаточные функции) в стандартизированном виде, получены аналитические выражения временных ($h(t)$, $w(t)$) и частотных ($A(\omega)$, $\varphi(\omega)$, ЛАЧХ, ЛФЧХ) характеристик.

Проведенное компьютерное моделирование в среде MATLAB с построением сравнительных графиков показало **полное совпадение аналитических расчетов с результатами численного эксперимента**. Полученные в ходе работы навыки математического описания, анализа и программной симуляции подтверждают глубокое понимание принципов теории автоматического управления.

7. Приложение

Ниже приведен полный листинг скрипта MATLAB для расчета параметров и построения сравнительных характеристик Объекта 1.

```
clear; clc; close all;

% 1. Исходные параметры Вариант( 3)
km = 0.3637;
ke = 0.3637;
J  = 0.0023;
R  = 4.6050;

% 2. Расчет стандартизированных параметров K и T
K = 1 / ke;
T = (J * R) / (km * ke);
fprintf('K = %.4f, T = %.4f\n', K, T);

% Передаточная функция
s = tf('s');
W1 = K / (T * s + 1);

% 3. Временные характеристики
t = linspace(0, 0.5, 500);
h_sim = step(W1, t);
w_sim = impulse(W1, t);

h_ana = K * (1 - exp(-t / T));
w_ana = (K / T) * exp(-t / T);

% 4. Частотные характеристики
w = logspace(-1, 3, 500);
[mag, phase] = bode(W1, w);
A_sim = squeeze(mag);
phi_sim = squeeze(phase);
L_sim = 20 * log10(A_sim);

A_ana = K ./ sqrt(1 + (T * w).^2);
phi_ana = -atan(T * w) * (180 / pi);
L_ana = 20 * log10(A_ana);
```

Listing 1: Скрипт MATLAB для исследования Объекта 1

Ниже приведен листинг скрипта MATLAB для исследования Объекта 2.

```
clear; clc; close all;

% 1. Исходные параметры Вариант( 3)
km = 0.3637;
ke = 0.3637;
J  = 0.0023;
R  = 4.6050;
L  = 1.1784;

% 2. Расчет параметров K, T, xi
K = 1 / ke;
T = sqrt((J * L) / (km * ke));
xi = (J * R) / (2 * T * km * ke);
fprintf('K = %.4f, T = %.4f, xi = %.4f\n', K, T, xi);
```

```

% Передаточная функция
s = tf('s');
W2 = K / ((T^2)*s^2 + (2*xi*T)*s + 1);

% 3. Временные характеристики
t = linspace(0, 3, 1000);
h_sim = step(W2, t);
w_sim = impulse(W2, t);

sigma_d = xi / T;
omega_d = sqrt(1 - xi^2) / T;
phi_0 = acos(xi);

h_ana = K * (1 - (exp(-sigma_d * t) / sqrt(1 - xi^2)) .* sin(omega_d * t +
    phi_0));
w_ana = (K * exp(-sigma_d * t) / (T * sqrt(1 - xi^2))) .* sin(omega_d * t);

% 4. Частотные характеристики
w = logspace(-1, 2, 500);
[mag, phase] = bode(W2, w);
A_sim = squeeze(mag);
phi_sim = squeeze(phase);
L_sim = 20 * log10(A_sim);

A_ana = K ./ sqrt((1 - (T*w).^2).^2 + (2*xi*T*w).^2);
phi_ana = -atan2(2*xi*T*w, 1 - (T*w).^2) * (180 / pi);
L_ana = 20 * log10(A_ana);
```

Listing 2: Скрипт MATLAB для исследования Объекта 2

Ниже приведен листинг скрипта MATLAB для исследования Объекта 3.

```
clear; clc; close all;

% Đảm ảbo ưth ụmc images ồtn ạti
img_dir = fullfile(pwd, 'images');
if ~exist(img_dir, 'dir')
    mkdir(img_dir);
end

% 1. Исходные параметры Вариант( 3)
C = 287 * 10^(-6); % Ф

% 2. Расчет параметра K
K = 1 / C;
fprintf('K = %.4f\n', K);

% Передаточная функция
s = tf('s');
W3 = K / s;

% 3. Временные характеристики
t = linspace(0, 0.05, 500);
h_sim = step(W3, t);
w_sim = impulse(W3, t);

h_ana = K * t;
w_ana = K * ones(size(t));
```

```

% Построение и сохранение графиков временных характеристик
figure('Name', 'Объект 3 - Временные характеристики', 'Position', [100, 100,
    950, 420]);
subplot(1, 2, 1);
plot(t, h_ana, 'r-', 'LineWidth', 2); hold on;
plot(t, h_sim, 'b--', 'LineWidth', 1.5);
title('Переходная функция h_3(t)');
xlabel('Время t c()'); ylabel('h_3(t)');
legend('Аналитическая', 'Моделирование', 'Location', 'Southeast'); grid on;

subplot(1, 2, 2);
plot(t, w_ana, 'r-', 'LineWidth', 2); hold on;
plot(t, w_sim, 'b--', 'LineWidth', 1.5);
title('Весовая функция w_3(t)');
xlabel('Время t c()'); ylabel('w_3(t)');
legend('Аналитическая', 'Моделирование', 'Location', 'Northeast'); grid on;
saveas(gcf, fullfile(img_dir, 'obj3_time.png'));

% 4. Частотные характеристики
w = logspace(0, 5, 500);
[mag, phase] = bode(W3, w);
A_sim = squeeze(mag);
phi_sim = squeeze(phase);

A_ana = K ./ w;
phi_ana = -90 * ones(size(w));

% Построение и сохранение ЛАЧХ и ЛФЧХ
figure('Name', 'Объект 3 - ЛАЧХ и ЛФЧХ', 'Position', [200, 200, 950, 420]);
subplot(1, 2, 1);
L_ana = 20 * log10(A_ana);
L_sim = 20 * log10(A_sim);
semilogx(w, L_ana, 'r-', 'LineWidth', 2); hold on;
semilogx(w, L_sim, 'b--', 'LineWidth', 1.5);
title('Логарифмическая АЧХ ЛАЧХ()');
xlabel('Частота \omega радс(/)'); ylabel('L_3(\omega) дБ()');
legend('Аналитическая', 'Моделирование', 'Location', 'Southwest'); grid on;

subplot(1, 2, 2);
semilogx(w, phi_ana, 'r-', 'LineWidth', 2); hold on;
semilogx(w, phi_sim, 'b--', 'LineWidth', 1.5);
title('Логарифмическая ФЧХ ЛФЧХ()');
xlabel('Частота \omega радс(/)'); ylabel('\varphi_3(\omega) град()');
legend('Аналитическая', 'Моделирование', 'Location', 'Southwest'); grid on;
saveas(gcf, fullfile(img_dir, 'obj3_bode.png'));
```

Listing 3: Скрипт MATLAB для исследования Объекта 3

Ниже приведен листинг скрипта MATLAB для исследования Объекта 4.

```
clear; clc; close all;

img_dir = fullfile(pwd, 'images');
if ~exist(img_dir, 'dir')
    mkdir(img_dir);
end

% 1. Исходные параметры Вариант( 3)
```

```
M = 13;   % кг
k = 322;  % Нм/

% 2. Расчет параметров K и T
K = 1 / k;
T = sqrt(M / k);
fprintf('K = %.6f, T = %.4f\n', K, T);

% Передаточная функция
s = tf('s');
W4 = K / ((T^2)*s^2 + 1);

% 3. Временные характеристики
t = linspace(0, 5, 1000);
h_sim = step(W4, t);
w_sim = impulse(W4, t);

h_ana = K * (1 - cos(t / T));
w_ana = (K / T) * sin(t / T);

figure('Name', 'Объект 4 - Временные характеристики', 'Position', [100, 100,
    950, 420]);
subplot(1, 2, 1);
plot(t, h_ana, 'r-', 'LineWidth', 2); hold on;
plot(t, h_sim, 'b--', 'LineWidth', 1.5);
title('Переходная функция h_4(t)');
xlabel('Время t c()'); ylabel('h_4(t)');
legend('Аналитическая', 'Моделирование', 'Location', 'Northeast'); grid on;

subplot(1, 2, 2);
plot(t, w_ana, 'r-', 'LineWidth', 2); hold on;
plot(t, w_sim, 'b--', 'LineWidth', 1.5);
title('Весовая функция w_4(t)');
xlabel('Время t c()'); ylabel('w_4(t)');
legend('Аналитическая', 'Моделирование', 'Location', 'Northeast'); grid on;
saveas(gcf, fullfile(img_dir, 'obj4_time.png'));

% 4. Частотные характеристики АЧХ( и ФЧХ)
w = logspace(-1, 1, 1000);
% Tránh đểim ộcng ửởhng ệtuyt đối ạti w = 1/T để không ịb chia cho 0 trong
    plot
w(abs(w - 1/T) < 0.001) = [];

[mag, phase] = bode(W4, w);
A_sim = squeeze(mag);
phi_sim = squeeze(phase);

A_ana = K ./ abs(1 - (T*w).^2);
phi_ana = zeros(size(w));
phi_ana(w > 1/T) = -180;

figure('Name', 'Объект 4 - Частотные характеристики', 'Position', [150, 150,
    950, 420]);
subplot(1, 2, 1);
semilogx(w, A_ana, 'r-', 'LineWidth', 2); hold on;
semilogx(w, A_sim, 'b--', 'LineWidth', 1.5);
title('Амплитудночастотная- характеристика АЧХ()');
xlabel('Частота \omega радс(/)'); ylabel('A_4(\omega)');
```

```
legend('Аналитическая', 'Моделирование', 'Location', 'Northeast'); grid on;

subplot(1, 2, 2);
semilogx(w, phi_ana, 'r-', 'LineWidth', 2); hold on;
semilogx(w, phi_sim, 'b--', 'LineWidth', 1.5);
title('Фазовая частотная характеристика ФЧХ()');
xlabel('Частота \omega радс(/)'); ylabel('Фаза \varphi_4(\omega) град()');
legend('Аналитическая', 'Моделирование', 'Location', 'Southwest'); grid on;
saveas(gcf, fullfile(img_dir, 'obj4_freq.png'));

% 5. ЛАЧХ и ЛФЧХ
figure('Name', 'Объект 4 - ЛАЧХ и ЛФЧХ', 'Position', [200, 200, 950, 420]);
subplot(1, 2, 1);
L_ana = 20 * log10(A_ana);
L_sim = 20 * log10(A_sim);
semilogx(w, L_ana, 'r-', 'LineWidth', 2); hold on;
semilogx(w, L_sim, 'b--', 'LineWidth', 1.5);
title('Логарифмическая АЧХ ЛАЧХ()');
xlabel('Частота \omega радс(/)'); ylabel('L_4(\omega) дБ()');
legend('Аналитическая', 'Моделирование', 'Location', 'Northeast'); grid on;

subplot(1, 2, 2);
semilogx(w, phi_ana, 'r-', 'LineWidth', 2); hold on;
semilogx(w, phi_sim, 'b--', 'LineWidth', 1.5);
title('Логарифмическая ФЧХ ЛФЧХ()');
xlabel('Частота \omega радс(/)'); ylabel('Фаза \varphi_4(\omega) град()');
legend('Аналитическая', 'Моделирование', 'Location', 'Southwest'); grid on;
saveas(gcf, fullfile(img_dir, 'obj4_bode.png'));
```

Listing 4: Скрипт MATLAB для исследования Объекта 4

Ниже приведен листинг скрипта MATLAB для исследования Объекта 5.

```
clear; clc; close all;

img_dir = fullfile(pwd, 'images');
if ~exist(img_dir, 'dir')
    mkdir(img_dir);
end

% 1. Исходные параметры Вариант( 3)
R1 = 917;
R2 = 14665;
C  = 287 * 10^(-6);

% 2. Расчет параметров K и T
K = 1 / (R1 * C);
T = R2 * C;
fprintf('K = %.4f, T = %.4f\n', K, T);

% Передаточная функция
s = tf('s');
W5 = K * (T * s + 1) / s;

% 3. Временные характеристики
t = linspace(0, 5, 500);
h_sim = step(W5, t);
w_sim = impulse(W5, t);

```

```
h_ana = K * (T + t);
w_ana = K * ones(size(t)); % Исключая дельтафункцию- для графического
    построения

figure('Name', 'Объект 5 - Временные характеристики', 'Position', [100, 100,
    950, 420]);
subplot(1, 2, 1);
plot(t, h_ana, 'r-', 'LineWidth', 2); hold on;
plot(t, h_sim, 'b--', 'LineWidth', 1.5);
title('Переходная функция h_5(t)');
xlabel('Время t c()'); ylabel('h_5(t)');
legend('Аналитическая', 'Моделирование', 'Location', 'Southeast'); grid on;

subplot(1, 2, 2);
plot(t, w_ana, 'r-', 'LineWidth', 2); hold on;
plot(t, w_sim, 'b--', 'LineWidth', 1.5);
title('Весовая функция w_5(t)');
xlabel('Время t c()'); ylabel('w_5(t)');
legend('Аналитическая', 'Моделирование', 'Location', 'Northeast'); grid on;
saveas(gcf, fullfile(img_dir, 'obj5_time.png'));

% 4. Частотные характеристики
w = logspace(-2, 3, 500);
[mag, phase] = bode(W5, w);
A_sim = squeeze(mag);
phi_sim = squeeze(phase);

A_ana = (K * sqrt(1 + (T*w).^2)) ./ w;
phi_ana = (-90 + atan(T*w) * (180/pi));

figure('Name', 'Объект 5 - Частотные характеристики', 'Position', [150, 150,
    950, 420]);
subplot(1, 2, 1);
semilogx(w, A_ana, 'r-', 'LineWidth', 2); hold on;
semilogx(w, A_sim, 'b--', 'LineWidth', 1.5);
title('Амплитудночастотная- характеристика АЧХ()');
xlabel('Частота \omega радс(/)'); ylabel('A_5(\omega)');
legend('Аналитическая', 'Моделирование', 'Location', 'Northeast'); grid on;

subplot(1, 2, 2);
semilogx(w, phi_ana, 'r-', 'LineWidth', 2); hold on;
semilogx(w, phi_sim, 'b--', 'LineWidth', 1.5);
title('Фазовая частотная характеристика ФЧХ()');
xlabel('Частота \omega радс(/)'); ylabel('Фаза \varphi_5(\omega) град()');
legend('Аналитическая', 'Моделирование', 'Location', 'Southwest'); grid on;
saveas(gcf, fullfile(img_dir, 'obj5_freq.png'));

% 5. ЛАЧХ и ЛФЧХ
figure('Name', 'Объект 5 - ЛАЧХ и ЛФЧХ', 'Position', [200, 200, 950, 420]);
subplot(1, 2, 1);
L_ana = 20 * log10(A_ana);
L_sim = 20 * log10(A_sim);
semilogx(w, L_ana, 'r-', 'LineWidth', 2); hold on;
semilogx(w, L_sim, 'b--', 'LineWidth', 1.5);
title('Логарифмическая АЧХ ЛАЧХ()');
xlabel('Частота \omega радс(/)'); ylabel('L_5(\omega) дБ()');
legend('Аналитическая', 'Моделирование', 'Location', 'Northeast'); grid on;

```

```
subplot(1, 2, 2);
semilogx(w, phi_ana, 'r-', 'LineWidth', 2); hold on;
semilogx(w, phi_sim, 'b--', 'LineWidth', 1.5);
title('Логарифмическая ФЧХ ЛФЧХ()');
xlabel('Частота \omega радс(/)'); ylabel('Фаза \varphi_5(\omega) град()');
legend('Аналитическая', 'Моделирование', 'Location', 'Southwest'); grid on;
saveas(gcf, fullfile(img_dir, 'obj5_bode.png'));
```

Listing 5: Скрипт MATLAB для исследования Объекта 5